

---

# 《程序设计工程实践》课程设计报告

---

支持 MODBUS 协议通信的充电系统设计



姓名：（请在此处输入全组同学姓名，删除此提示信息）

学号：

指导教师：

日期：2026.06

# 目 录 (章节题目个可以修改, 目录需要更新, 此处红字需要删除)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 第1章 项目设计需求与小组分工             | 3 |
| 1.1 项目设计需求                  | 3 |
| 1.2 小组分工                    | 3 |
| 1.3 项目计划安排                  | 3 |
| 第2章 支持 Modbus 协议通信的充电系统设计   | 4 |
| 2.1 系统总体设计                  | 4 |
| 2.2 系统详细设计                  | 4 |
| 2.2.1 通信协议和数据帧格式            | 4 |
| 2.2.2 充电控制器端软件设计            | 4 |
| 2.2.3 充电参数采集器软件详细设计         | 4 |
| 2.3 本章小结                    | 4 |
| 第3章 充电控制器软件实现               | 5 |
| 3.1 开发语言和开发环境               | 5 |
| 3.1.1 开发语言                  | 5 |
| 3.1.2 开发环境                  | 5 |
| 3.2 充电控制器软件图形用户界面设计         | 5 |
| 3.3 充电控制器软件编码与单元测试          | 5 |
| 3.3.1 编码风格说明                | 5 |
| 3.3.2 编码与测试                 | 5 |
| 3.4 本章小结                    | 5 |
| 第4章 充电参数采集器软件实现             | 6 |
| 4.1 开发语言和开发环境               | 6 |
| 4.1.1 开发语言                  | 6 |
| 4.1.2 开发环境                  | 6 |
| 4.2 充电参数采集器软件图形用户界面设计       | 6 |
| 4.3 充电参数采集器软件编码与单元测试        | 6 |
| 4.3.1 编码风格说明                | 6 |
| 4.3.2 编码与测试                 | 6 |
| 3.4 本章小结                    | 6 |
| 第5章 支持 Modbus 协议通信的充电系统软件说明 | 7 |
| 5.1 系统代码行数统计                | 7 |

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 5.2 软件发布与软件配置.....          | 7  |
| 5.3 系统使用说明和注意事项.....        | 7  |
| 5.4 系统软件的特色与创新.....         | 7  |
| 5.5 本章小结.....               | 7  |
| 第6章 总结.....                 | 8  |
| 参考文献.....                   | 9  |
| 《程序设计与软件工程实践》课程设计成绩评定表..... | 10 |

---

# 第1章 项目设计需求与小组分工

## 1.1 项目设计需求

正文采用小四、宋体，段落采用两段对齐，首行缩进2个汉字，行间距1.5倍行距。

此处主要完成项目问题定义、可行性分析和需求分析等内容撰写

## 1.2 小组分工

小组共x人，具体分工见表1.1.

表 1.1 小组分工

| 座位号 | 姓名 | 学号 | 具体分工 | 签名 |
|-----|----|----|------|----|
|     |    |    |      |    |
|     |    |    |      |    |
|     |    |    |      |    |
|     |    |    |      |    |

## 1.3 项目计划安排

---

## 第2章 支持 Modbus 协议通信的充电系统设计

### 2.1 系统总体设计

采用图文并茂的方式，描述系统总体设计方案

### 2.2 系统详细设计

详细说明自己负责的任务在系统中的作用，并就任务涉及的主要内容进行详细设计，要求参照软件详细设计方法进行图文并茂的方式描述。小标题可以是：

2.2.1 xxx 详细设计（人名），诸如此类

#### 2.2.1 通信协议和数据帧格式

1. 串口通信协议（波特率等等）
2. 数据帧格式（定义的各种数据帧）

#### 2.2.2 充电控制器端软件设计

#### 2.2.3 充电参数采集器软件详细设计

### 2.3 本章小结

对本章进行简要总结

---

## 第3章 充电控制器软件实现

### 3.1 开发语言和开发环境

#### 3.1.1 开发语言

简要介绍诸如 C++ 语言、Qt 框架等

#### 3.1.2 开发环境

(1) IDE 或者工具链

(2) AI 工具

### 3.2 充电控制器软件图形用户界面设计

根据第二章详细设计分析，利用开发环境进行用户界面设计与功能定义

### 3.3 充电控制器软件编码与单元测试

#### 3.3.1 编码风格说明

举例说明变量、函数、类等编码风格

#### 3.3.2 编码与测试

分功能引用第2章对应的详细设计内容，针对自己的任务根据详细设计进行编码和测试（单元测试或者功能测试）。给出测试用例和解释结果

### 3.4 本章小结

对本章进行简要总结

---

## 第4章 充电参数采集器软件实现

### 4.1 开发语言和开发环境

#### 4.1.1 开发语言

简要介绍诸如 C++语言、Qt 框架等

#### 4.1.2 开发环境

(1) IDE 或者工具链

(2) AI 工具

### 4.2 充电参数采集器软件图形用户界面设计

根据第二章详细设计分析，利用开发环境进行用户界面设计与功能定义

### 4.3 充电参数采集器软件编码与单元测试

#### 4.3.1 编码风格说明

举例说明变量、函数、类等的编码风格

#### 4.3.2 编码与测试

分功能引用第2章对应的详细设计内容，针对自己的任务根据详细设计进行编码和测试（单元测试或者功能测试）。给出测试用例和解释结果

### 3.4 本章小结

对本章进行简要总结

# 第5章 支持 Modbus 协议通信的充电系统软件说明

## 5.1 系统代码行数统计

与小组合作完成简单数字通信系统程序设计，所有代码行数统计信息如表 5.1 所示。

表 5.1 系统各模块代码行数统计信息表

| 模块名称 | 模块功能 | 代码行数 | 完成人签名 |
|------|------|------|-------|
|      |      |      |       |
|      |      |      |       |
|      |      |      |       |
|      |      |      |       |
|      |      |      |       |
|      |      |      |       |
| 合计   |      |      | 小组    |

## 5.2 软件发布与软件配置

说明软件发布方法（含上位机和下位机软件），并给出自己组最终版的软件配置的具体内容列表。

## 5.3 系统使用说明和注意事项

分功能进行详细的使用说明，做到一看就会用的效果。

## 5.4 系统软件的特色与创新

举例总结说明自己小组的独到之处。

## 5.5 本章小结

对本章进行简要总结



---

## 第 6 章 总结

### 1. 是对全文的总结

包括背景、项目要解决的问题和解决方案、实际应用效果、存在不足和改进方法等等

2. 关于 AI 辅助编程对完成项目帮助，以及 AI 辅助编程对个人软件开发能力的正反影响

### 3. 对未来工作的展望，就是还想做什么

---

## 参考文献

请按百度学术中“引用”中应用的“GB/T 7714”格式编写参考文献，以下仅是举例，仅供参考，各位同学根据需要进行文献检索、分析和引用。

- [1] 张海藩, 牟永敏. 软件工程导论(第6版)[M]. 清华大学出版社, 2013.
- [2] Roger S. Pressman, Pressman. 软件工程实践者之路: Software Engineering A Practitioner's Approach[M]. 清华大学出版社, 2001.
- [3] 许梦华, 庞振岳. 基于Qt的多旋翼电动无人机地面站软件设计与实现[J]. 飞机设计, 2020, 40(3):6.

《程序设计与软件工程实践》课程设计成绩评定表

|                 |                                                                                                           |                                   |    |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|
| 项目名称            |                                                                                                           | 信号发生-传输-接收分析的简易系统                 |    |    |
| 作品<br>(占 70%)   | 功能完成情况说明                                                                                                  |                                   | 分数 | 总分 |
|                 | 基础分                                                                                                       | 1. 控制器软件设计 (30 分)                 |    |    |
|                 |                                                                                                           | 2. 采集器软件设计 (30 分)                 |    |    |
|                 |                                                                                                           | 3. 串行通信功能设计 (20 分)                |    |    |
|                 |                                                                                                           | 4. 系统功能完成情况 (20 分)                |    |    |
|                 |                                                                                                           | 5. 整个项目主要功能代码行数少于 800 行则扣分 (-5 分) |    |    |
|                 | 加分申请                                                                                                      | 1. 整个项目主要功能代码行数超过 2000 行则加分 (5 分) |    |    |
|                 |                                                                                                           | 2.                                |    |    |
|                 |                                                                                                           | 3.                                |    |    |
|                 |                                                                                                           | 4.                                |    |    |
|                 |                                                                                                           | 5.                                |    |    |
|                 |                                                                                                           | 6.                                |    |    |
|                 |                                                                                                           | 7.                                |    |    |
| 报告完成情况          |                                                                                                           | 分数                                | 总分 |    |
| 设计报告<br>(占 30%) | 1. 系统结构 (10 分)                                                                                            |                                   |    |    |
|                 | 2. 模块设计 (40 分)                                                                                            |                                   |    |    |
|                 | 3. 模块测试情况 (20 分)                                                                                          |                                   |    |    |
|                 | 4. 系统调试情况 (20 分)                                                                                          |                                   |    |    |
|                 | 5. 系统整体实现情况 (10 分)                                                                                        |                                   |    |    |
|                 | 6. 加分/扣分项 (5 分)，在正文中采用 4 种以上软件工程中涉及的图形化数据工具则加 5 分：要求在软件总体设计必须用层次图或者 HIPO 图描述、软件详细设计中必须用软件流程图描述，否则最高扣 5 分。 |                                   |    |    |
|                 | 总成绩 (作品设计成绩×70%+报告成绩×30%)                                                                                 |                                   |    |    |

评分教师签名: